Actividad Sesión No. 2 — ¿Cuál algoritmo escala mejor?

Estructura de Datos I · Ingeniería de Sistemas – Ingeniería de Software · III semestre
Estudiante: _____ Fecha: _____

10. Registro de resultados (ejecución 1)

Tamaño n	Tiempo O(n) (ns)	Tiempo O(n²) (ns)	¿Cuál fue más rápido?
100	4.182	113.829	O(n) — 27 veces más rápido
1.000	12.297	10.080.080	O(n) — 820 veces más rápido
5.000	56.246	116.184.835	O(n) — 2.066 veces más rápido
10.000	109.143	330.927.514	O(n) — 3.032 veces más rápido

Nota: los tiempos dependen del equipo (procesador, memoria, sistema operativo, JIT de Java); lo que se compara es la tendencia de crecimiento.

Registro de tres ejecuciones consecutivas

n	Ejec. 1 O(n)	Ejec. 1 O(n²)	Ejec. 2 O(n)	Ejec. 2 O(n²)	Ejec. 3 O(n)	Ejec. 3 O(n²)
100	4.182	113.829	3.344	132.672	4.199	134.353
1.000	12.297	10.080.080	13.059	4.651.645	12.441	5.830.496
5.000	56.246	116.184.835	59.137	1.433.405	72.732	2.967.826
10.000	109.143	330.927.514	115.378	880.733	121.232	726.887

En las ejecuciones 2 y 3 los tiempos del algoritmo cuadrático para n grandes bajaron de forma anómala porque el compilador JIT de Java optimizó el ciclo (ver pregunta 8 del análisis).

11. Parte D – Conteo teórico

n	O(1)	O(log n) aprox.	O(n)	O(n log n) aprox.	O(n²)
10	1	≈ 3.3	10	≈ 33	100
100	1	≈ 6.6	100	≈ 664	10.000
1.000	1	≈ 10.0	1.000	≈ 9.966	1.000.000
10.000	1	≈ 13.3	10.000	≈ 132.877	100.000.000

Los logaritmos se calcularon en base 2 y se redondearon.